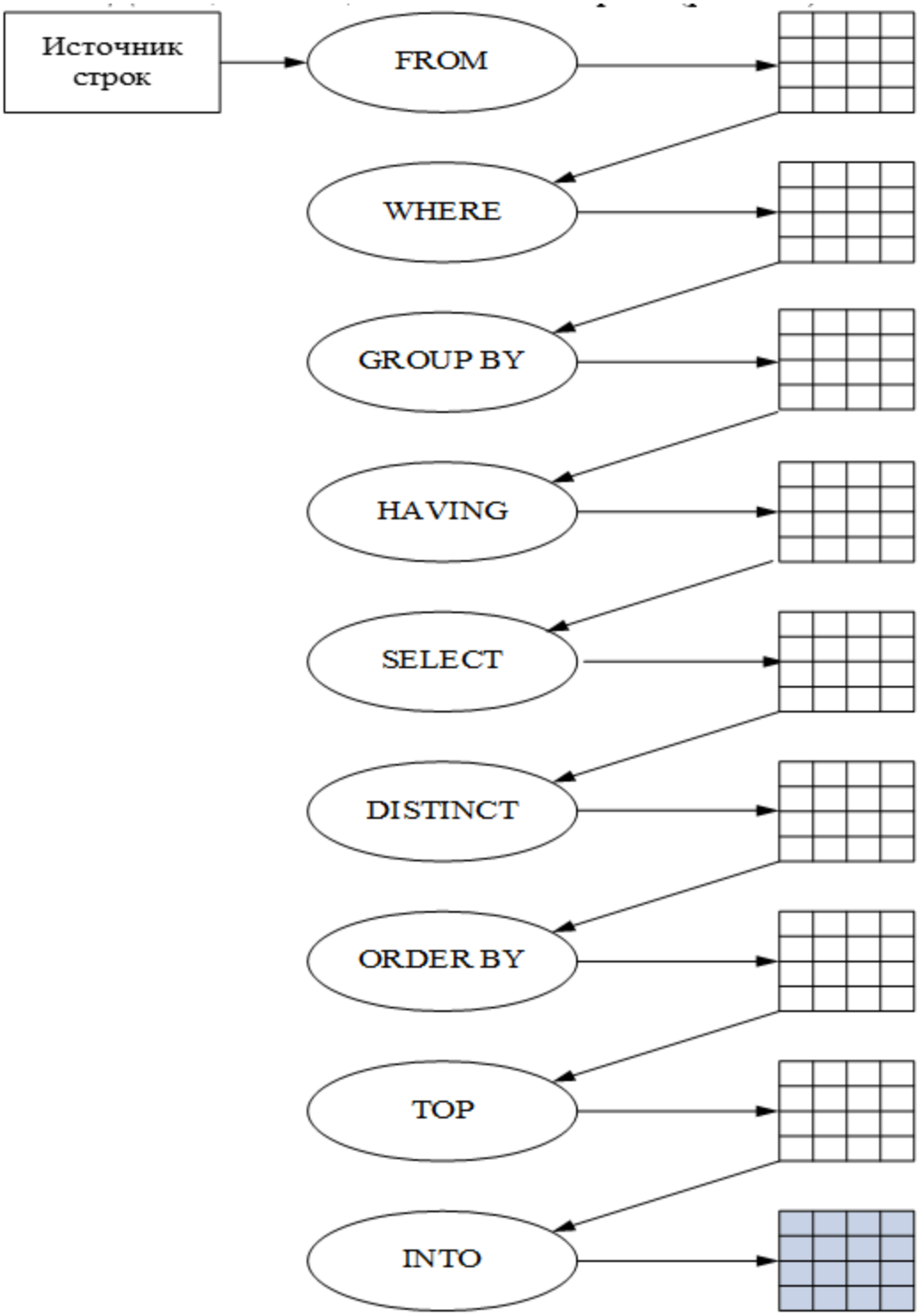
Порядок применения секций и опций SELECT



Подзапросы и их типы

Подзапрос — это оператор `SELECT`, который выполняется в рамках другого (внешнего) запроса.

Выделяют два основных типа подзапросов:

- **Независимый (некоррелированный):** не зависит от внешнего запроса, выполняется сервером только один раз, а результат его выполнения подставляется в каждую строку результирующего набора.
- **Коррелируемый:** напрямую зависит от данных во внешнем запросе и выполняется повторно для каждой строки результирующего набора.

Главное отличие заключается в механизме выполнения: независимый подзапрос отрабатывает единожды, тогда как коррелируемый — многократно (по разу на каждую строку внешнего набора).

Предикат IN

Операция **IN** используется для сравнения значения со списком или множеством однородных значений. Она принимает значение «истина», если проверяемое значение слева совпадает хотя бы с одним значением из списка справа. Список значений может быть указан явно (в скобках через запятую) или сформирован как результат выполнения подзапроса.

```
use BSTU
go
select  s.NAME [Студент],  p.[SUBJECT] [Дисциплина] , p.NOTE [Оценка]
          from STUDENT s inner join PROGRESS p on s.IDSTUDENT = p.IDSTUDENT
          where p.NOTE  in  (7,9,10)
```

Студент	Дисциплина	Оценка
Горбач Елизавета Юрьевна	ОАиП	7
Сергель Виолетта Николаевна	БД	9
Подоляк Мария Сергеевна	БД	7
Акулова Елена Геннадьевна	СУБД	9
Буянова Мария Александровна	КГ	7
Харченко Елена Геннадьевна	КГ	7
Крученок Евгений Александрович	КГ	9
Кузмичева Анна Андреевна	ОХ	9
Навроцкий Ярослав Юрьевич	ЭТ	7
Хамицевич Вадим Николаевич	ЭТ	9

TOP и ORDER BY

- **ORDER BY:** Секция, предназначенная для **сортировки** результирующего набора строк. Сортировка может быть по возрастанию (опция **ASC**, используется по умолчанию) или

по убыванию (**DESC**). В этой секции можно указывать несколько выражений для сортировки, а также псевдонимы столбцов.

```
use BSTU
go
select  TEACHER, TEACHER_NAME [имя преподавателя]  from TEACHER order by TEACHER_NAME
```

TEACHER	имя преподавателя
АКНВЧ	Акунович Станислав Иванович
АРС	Арсентьев Виталий Арсентьевич
АТР	Атрощенко Олег Александрович
БРНВСК	Барановский Станислав Иванович
БРТШВЧ	Барташевич Святослав Александрович
БЗБРДВ	Безбородов Владимир Степанович
БЛВ	Беляев Валерий Павлович
БРКВЧ	Бракович Андрей Игоревич
БРС	Брусенцова Татьяна Палладьевна
БРГ	Бурганская Татьяна Минаевна
ГРМН	Герман Олег Витольдович

- **TOP:** Ключевое слово, позволяющее **ограничить количество строк** в результирующем наборе. Количество строк можно задать абсолютным числом или в процентах (с использованием слова `PERCENT`). Обычно `TOP` применяется совместно с `ORDER BY`, так как она отбирает первые строки именно после выполнения сортировки.

```
use BSTU
go
select count(*)                          [количество строк],
       round(3.0*count(*)/100.0,1)  [3% строк]
from STUDENT;
select top(3) percent  IDSTUDENT,NAME from STUDENT;
```

количество строк	3% строк
178	5.300000

IDSTUDENT	NAME
1000	Манакова Анастасия Владимировна
1001	Хартанович Екатерина Александровна
1002	Горбач Елизавета Юрьевна
1003	Зыкова Кристина Дмитриевна
1004	Борисевич Ольга Анатольевна

Операция EXISTS

EXISTS используется в подзапросах (обычно в секции `WHERE`), когда достаточно выяснить сам факт наличия строк в результате. Она возвращает «истину», если результирующий набор подзапроса содержит **хотя бы одну строку**, и «ложь», если набор пуст.

```
use BSTU
go
select * from FACULTY f where   EXISTS (select * from PULPIT p where p.FACULTY = f.FACULTY)
```

FACULTY	FACULTY_NAME
ИДиП	Издательское дело и полиграфия
ИЭФ	Инженерно-экономический факультет
ТОВ	Технология органических веществ
ТТЛП	Технология и техника лесной промышленности
ХТиТ	Химическая технология и техника

Операции ALL и ANY

Эти операции используются совместно с операторами сравнения (например, `>`, `<`) для сопоставления значения с множеством значений из подзапроса:

- **ALL:** Условие считается истинным, если значение слева удовлетворяет сравнению с **каждым** значением в списке справа (например, `>ALL` означает «больше каждого»).

```
use BSTU
go
select s.NAME, p.[SUBJECT], p.NOTE
from STUDENT s inner join  PROGRESS p on s.IDSTUDENT = p.IDSTUDENT
where p.NOTE >all (select avg(NOTE)+1 from PROGRESS pp
                   group by pp.SUBJECT)
```

NAME	SUBJECT	NOTE
Хартанович Екатерина Александровна	ОАиП	8
Шитик Алина Игоревна	ОАиП	8
Сергель Виолетта Николаевна	БД	9
Акулова Елена Геннадьевна	СУБД	9
Крученок Евгений Александрович	КГ	9
Кузмичева Анна Андреевна	ОХ	9
Даниленко Максим Васильевич	ОХ	8
Пяхов Виталий Сергеевич	ЭТ	8
Хамицевич Вадим Николаевич	ЭТ	9

- **ANY:** Условие истинно, если значение слева удовлетворяет сравнению хотя бы с **одним** любым значением из списка справа.

```
use BSTU
go
select s.NAME, p.[SUBJECT], p.NOTE
from STUDENT s inner join  PROGRESS p on s.IDSTUDENT = p.IDSTUDENT
where p.NOTE <=any (select avg(NOTE)+1 from PROGRESS pp group by pp.SUBJECT)and
      p.[SUBJECT] not in (select [SUBJECT] from [SUBJECT] where PULPIT ='ИСиТ')
```

NAME	SUBJECT	NOTE
Бань Сергей Анатольевич	ОХ	6
Сечейко Илья Александрович	ОХ	4
Бурко Диана Францевна	ОХ	5
Зизюк Ольга Олеговна	ОХ	4
Навроцкий Ярослав Юрьевич	ЭТ	7
Федоров Александр Владимирович	ЭТ	4
Поль Виктория Михайловна	ЭТ	5

Функции CAST и CONVERT

Это встроенные функции для **преобразования типов данных**.

- **CAST:** Соответствует стандарту SQL-92, поэтому её использование считается более предпочтительным.
- **CONVERT:** По возможностям практически не отличается от `CAST`, но имеет дополнительный (третий) параметр — **стиль**. Этот параметр крайне полезен при работе с датами и временем, так как позволяет задать конкретный формат их отображения.

```
select cast('-123.123' as numeric(7,3)),   -- символы --> число
       convert(numeric(7,3), '-123.123')
select cast( -123.123  as varchar(12)),    -- число --> символы
       convert(varchar(12),  -123.123)
select cast(getdate() as char(30)),        -- дата --> символы
       convert(char(30),  getdate()),
       convert(char(30),  getdate(), 112) -- 112 - стиль
select cast('20140107 22:00:01.123' as datetime), -- символы --> дата
       convert(datetime,  '20140107 22:00:01.123')
```

(No column name)	(No column name)
-123.123	-123.123

(No column name)	(No column name)
-123.123	-123.123

(No column name)	(No column name)	(No column name)
Jan 2 2014 10:55PM	Jan 2 2014 10:55PM	20140102

(No column name)	(No column name)
2014-01-07 22:00:01.123	2014-01-07 22:00:01.123